

数值分析第五次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

常微分方程数值解: 求解 Oregonator (计算至 $t = 360$)

$$\begin{cases} y_1' = 77.27(y_2 + y_1(1 - 8.375 \times 10^{-6}y_1 - y_2)), \\ y_2' = \frac{1}{77.27}(y_3 - (1 + y_1)y_2), \\ y_3' = 0.161(y_1 - y_3), \\ y_1(0) = 1, y_2(0) = 2, y_3(0) = 3. \end{cases}$$

2 算法描述

采用 2 级 4 阶 A-稳定的 Gauss-Legendre 隐式 Runge-Kutta 方法, 对应的 Butcher 表为

$$\left(\begin{array}{c|cc} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{4} \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right),$$

非线性方程组采用 Newton 迭代法求解, 步长取为 $h = 0.01$.

3 计算结果

计算结果见图 1.

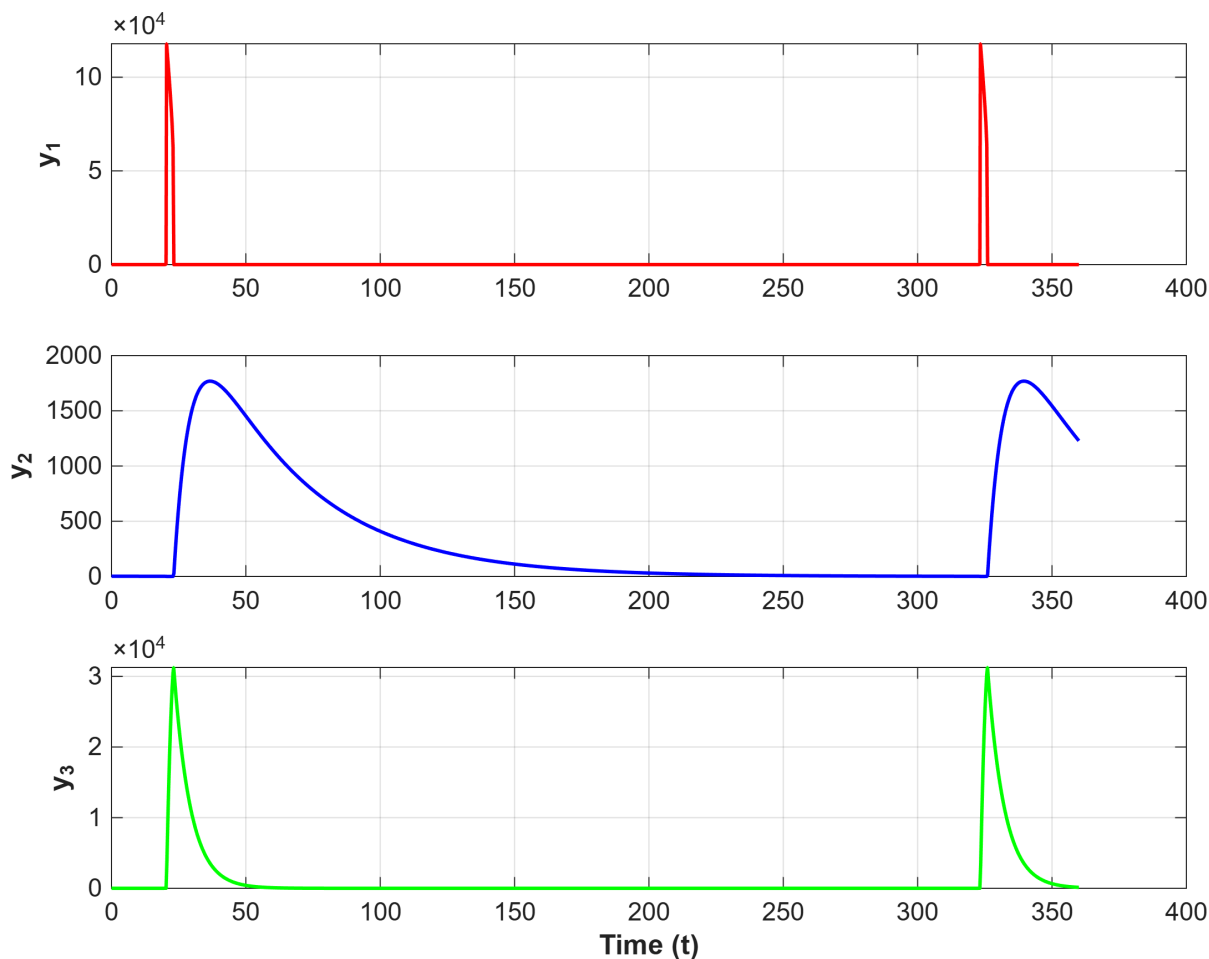


图 1: Oregonator 模型在 $t \in [0, 360]$ 演化的数值解时序图

4 简明分析

- (1) 系统的张弛振荡特征: 系统表现出明显的非线性化学极限环振荡行为, 在绝大部分时间段内, 各变量变化极其缓慢, 但在特定临界点, 变量会发生瞬间极其剧烈的突变, 形成尖锐的脉冲峰。
- (2) 极端的刚性表现: 三个状态变量的幅值差异巨大, 且在脉冲爆发瞬间, 状态变量的导数值趋于极大, 这种极端的多尺度特性使得该方程组成为典型的刚性方程。
- (3) 算法的优势: 面对该刚性方程, 常规的显式数值方法受其较小的绝对稳定区域限制, 极易发生数值发散, 而 2 级 Gauss-Legendre 隐式 Runge-Kutta 方法不仅具备 4 阶精度, 更是 A-稳定的。通过结合 Newton 迭代法求解隐式非线性方程组, 本算法成功克服了刚性限制, 在较大步长下依然能够平稳、精确地跨越极其陡峭的突变区域, 完美捕捉了波形的不对称性与尖峰特征。